Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра АСУ

Решение обратной задачи формирования прибыли ресторана быстрого питания

ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Учебная практики: технологическая
(вид практики) (тип практики.)

Обучающийся гр. 439-М2
(подпись) А.В Макушев
(И.О. Фамилия)

(дата)

Руководитель практики от Университета:
Кандидат технических наук
(должность, ученая степень, звание)

(оценка) (подпись) Е.Б. Грибанова
(И.О. Фамилия)

(дата)

Томск 2020

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра __АСУ_____

УТВЕРЖДАЮ
Зав.
кафедрой__АСУ_____
__Романенко В.В._____
(Ф.И.О.)

_____
(подпись)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на ____технолочическую___ практику: ___рассредоточенную____
(вид практики) (тип практики)

студенту гр._439-М2____ ___факультета систем управления___
_____Макушев Артур Вадимович_____
(Ф.И.О студента)

1. Тема практики: Решение обратной задачи формирования прибыли ресторана быстрого питания
2. Цель практики: Решить задачу на примере расчета прибыли ресторана быстрого питания
3. Задачи практики: Провести анализ литературы по предметной области, определить способы решения и решить задачу
4. Сроки прохождения практики: с 03.02.2020 по 20.06.2020

Совместный рабочий график (план) проведения практики

№ п/п	Перечень заданий	Сроки выполнения
1	Обзор и анализ тематической литературы	25.03.2020
2	Решение задачи с учетом зависимостей в Excel	24.04.2020
3	Сдача отчета за первую половину семестра	14.04.2020
4	Презентация проделанной работы на конференции	15.05.2020
5	Написание собственного алгоритма решения задачи	02.06.2020
6	Итоговая защита	15.06.2020

Дата выдачи: « 3 » февраля 2020 г.

Руководитель практики от университета
_____ _____ ___Грибанова Е.Б_____
(должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению «___» _____ 20__ г.

Студент гр._439-М2_____ _____ ___Макушев А.В_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

Оглавление

Введение 4
1 Аналитический обзор ситуации организации 5
2 Решение обратной задачи в Excel 7
Заключение 16
Приложение А (справочное) Данные об участии на конференциях 18

Введение

Первое определение обратной задачи было использовано Тихоновым А.Н., который определил содержание таких задач как восстановление значений неизвестных величин по заданному следствию. Одинцовым был предложен аппарат обратных вычислений для решения следующих задачи экономики: определение приращений аргументов функций на основе начальных значений аргументов, заданного значения функции и экспертной информации, в качестве которой выступает направление изменений показателей и коэффициенты относительной важности [1].

Под решением задач с помощью обратных вычислений понимают нахождение приращений аргументов функции на основе следующей информации [2,3]:

Для функции двух аргументов $y = f(x_1, x_2)$ решение обратной задачи с помощью обратных вычислений заключается в решении системы:

$$\begin{cases} y \pm \Delta y = f(x_1 \pm \Delta x_1(\alpha), x_2 \pm \Delta x_2(\beta)); \\ \dfrac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \dfrac{\alpha}{\beta}; \\ \alpha + \beta = 1, \end{cases} \tag{1}$$

где y - исходное значение функции;

x_1, x_2 – исходные значения аргументов;

$\Delta x_1, \Delta x_2$ – приращения аргументов;

α, β – коэффициенты приоритетности аргументов x_1, x_2 соответственно.

Знак перед приращением указывает направление изменения показателя: увеличение («+»), уменьшение («-») [2,4].

Решение задачи позволяет определить, как можно добиться желаемого показателя деятельности экономического объекта, полученная информация может быть использована для принятия управленческих решений [1].

1 Аналитический обзор ситуации организации

В качестве объекта исследования было выбрано предприятие, занимающееся ресторанным бизнесом. Задача оптимизации выполняется в рамках «одной точки», то есть рассматривается доход от одного арендуемого помещения. Проблема организации состоит в том, что текущий уровень дохода является недостаточным и требует аккуратных и минимальных изменений. Отсюда можно сделать несколько выводов:

- Проблема – недостаточный уровень прибыли от продаж ресторана быстрого питания.
- Цель – Увеличение прибыли от непопулярного или убыточного набора продаваемых продуктов, исходя из предпочтений посетителей.

При рассмотрении текущей ситуации можно подобрать несколько потенциальных решений:

1) Изменить полностью цены продаж продукции;
2) Заменить непопулярный или убыточный набор продаваемых продуктов на новый;
3) Увеличить рекламу для непопулярного продукта скидками, акциями и спец-предложениями;
4) Изменить поставщиков ингредиентов непопулярной и убыточной продукции;
5) Отказаться от непопулярной или убыточной продукции.

Вдобавок, существует несколько ограничений к решениям и возможностям организации: конкуренты, финансовый недостаток средств и строгие соглашения с поставщиками ингредиентов продукции. При рассмотрении всех вариантов следует выбрать наиболее оптимальный в текущих реалиях. При рассмотрении альтернатив, нужно выделить несколько основных выборочных критериев. То есть основными факторами, на которые влияют текущие альтернативы это:

1) Получаемая прибыль от продажи продукции (Вес 0.35).
2) Стоимость рекламной политики (Вес 0.1).
3) Издержки на поставки ингредиентов (Вес 0.15).
4) Потери от просроченной продукции (Вес 0.05).
5) Снижение доли ресторана на рынке, как следствие потеря прибыли и репутации (с учетом внедрения изменений) (Вес 0.35).

Далее оцениваем влияние каждой альтернативы на каждый критерий (таблица 2.1)

Таблица 1.1 – Свертка альтернатив по критериям

Альтернативы	Критерии					Взвешенные оценки альтернатив
	К1	К2	К3	К4	К5	
А1	3	2	5	2	4	=3*0.35+2*0.1+5*0.15+2*0.05+4*0.35=**3,5**
А2	2	3	4	4	1	2*0.35+3*0.1+4*0.15+4*0.05+1*0.35=**2,15**
А3	5	3	5	2	4	5*0.35+3*0.1+5*0.15+2*0.05+4*0.35=**4,3**
А4	5	3	3	4	3	5*0.35+3*0.1+3*0.15+4*0.05+3*0.35=**3,75**

Согласно проведенной оценки альтернатив методом взвешенной суммы оптимальной альтернативой является альтернатива А3 «Изменить набор цен».

Стоить отметить, что согласно критериям К1 «Получаемая прибыль от продажи продукции» альтернатива А3 «Изменить набор цен продукции» получила оценку «5», что означает наиболее вероятное увеличение прибыли от продажи. Также альтернатива А4 «Отказаться от убыточной продукции» имеет схожие оценки, однако отказ от продукции может привести к оттоку клиентов.

Таким образом, следует признать правильным оптимальной альтернативу А3 «Изменить набор цен продукции» получила оценку «5», так как ее общая оценка лидирует на 1,45 балл. К тому же ликвидация продукции ведет к дополнительным переговорам с поставщиками и, скорее всего, уменьшения выгоды от работы с ними из-за уменьшения объемов поставок, а усиление рекламной политики может оставить проблему убыточности непопулярных наборов продукции.

2 Решение обратной задачи в Excel

Для решения обратной задачи требуется наличие исходных данных по стоимостям, расходом производства на единицу продукции и объемы продаж за период. Исходя из данных показателей, можно составить таблицу с оптимизируемыми параметрами которые нам необходимо оптимизировать. То есть нужно смоделировать так поведение покупателей на изменение цены, чтобы целевая функция прибыли достигла определенного значения при минимизации изменений параметров. Стоит заметить, что некоторые на некоторые товары нет покупок за январь, что говорит об их непопулярности и целесообразности их ликвидации из математической модели.

Исходные данные				
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи	Доход
Гречневая лапша СОБА	100,00р.	19,10р.	153	12 377,70р.
Гречневая лапша СОБА большая	120,00р.	22,92р.	77	7 475,16р.
Пшеничная Удон	100,00р.	15,29р.	234	19 821,75р.
Пшеничная Удон большая	120,00р.	18,35р.	133	13 519,45р.
РИС	100,00р.	12,03р.	280	24 633,00р.
РИС большой	120,00р.	14,43р.	111	11 718,27р.
Рисовые спагетти	100,00р.	23,94р.	131	9 963,64р.
Рисовые спагетти большая	120,00р.	28,73р.	43	3 924,61р.
ФУНЧОЗА	100,00р.	27,77р.	153	11 051,70р.
ФУНЧОЗА большая	120,00р.	33,32р.	50	4 334,00р.
ЯИЧНАЯ	100,00р.	17,25р.	387	32 024,25р.
ЯИЧНАЯ большая	120,00р.	20,70р.	244	24 229,20р.
Вырезка из поросенка Большая	100,00р.	30,11р.	122	8 526,28р.
Вырезка из поросенка маленькая.	70,00р.	21,08р.	147	7 191,42р.
ГОВЯДИНА Большая.	120,00р.	32,70р.	116	10 126,80р.
ГОВЯДИНА мал.	90,00р.	24,53р.	178	11 654,55р.
Морской коктейль большая	120,00р.	33,68р.	136	11 740,20р.
Морской коктейль мал.	90,00р.	25,26р.	335	21 689,16р.
Цыпленок Большая.	100,00р.	18,05р.	249	20 405,55р.
Цыпленок МАЛ.	70,00р.	12,64р.	514	29 485,61р.
_ Овощная большая	100,00р.	11,38р.	26	2 304,25р.
_ Овощная мал	70,00р.	7,96р.	120	7 444,50р.
_с кальмарами большая	120,00р.	38,88р.	31	2 514,72р.
_с кальмарами мал.	90,00р.	29,16р.	64	3 893,76р.
		Суммарный доход		312 049,53р.

Рисунок 2.1 – Параметры задачи

Некоторой организации потребовалось увеличить свой доход от продаж каждой единицы продукции, отсюда появляется новое задание – найти такие параметры, при которых уровень прибыли достигнет например 343 254,48 руб, то есть необходимо увеличить прибыль на 10%. Если попытаться решить такую задачу в MS Excel через надстройку «Поиск решения», то результат будет не удовлетворителен. Решение не

получается адекватным, ведь мы не можем просто уменьшить себестоимость продукции на 9 руб., увеличить стоимость на 51 рубль и ожидать того же уровня продаж. Такого недостаточно.

Разница между измененными значениями и исходными			
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи
Гречневая лапша СОБА	0,000201731	0,001049026	0
Гречневая лапша СОБА большая	4,49052E-05	7,2315E-05	0
Пшеничная Удон	0,001330869	0,002579804	0
Пшеничная Удон большая	0,000452859	0,000633516	0
РИС	1,7268E-05	2,98998E-06	0
РИС большой	6,49328E-05	0,00024506	0
Рисовые спагетти	4,65041E-05	0,000745126	0
Рисовые спагетти большая	6,22402E-05	2,05068E-05	0
ФУНЧОЗА	1,54944E-06	0,000298232	0
ФУНЧОЗА большая	2,757E-05	0,000441623	0
ЯИЧНАЯ	0,00021506	5,2912E-05	0
ЯИЧНАЯ большая	0,000248217	2,11467E-05	0
Вырезка из поросенка Большая	9,33515E-05	2,99193E-05	0
Вырезка из поросенка маленькая.	8,11244E-05	0,000419363	0
ГОВЯДИНА Большая.	0,000157851	3,77093E-05	0
ГОВЯДИНА мал.	2,98526E-05	1,94024E-05	0
Морской коктейль большая	4,80564E-05	9,80785E-06	0
Морской коктейль мал.	2,29458E-09	6,58518E-05	0
Цыпленок Большая.	3,1552E-05	0,00024217	0
Цыпленок МАЛ.	51,19799595	9,514449825	0
_ Овощная большая	0,000987296	1,33969E-05	0
_ Овощная мал	1,43926E-05	0,000111979	0
_с кальмарами большая	4,0095E-05	0,000549567	0
_с кальмарами мал.	0,00081703	0,00086143	0
Накопленная сумма изменений параметров			60,72598

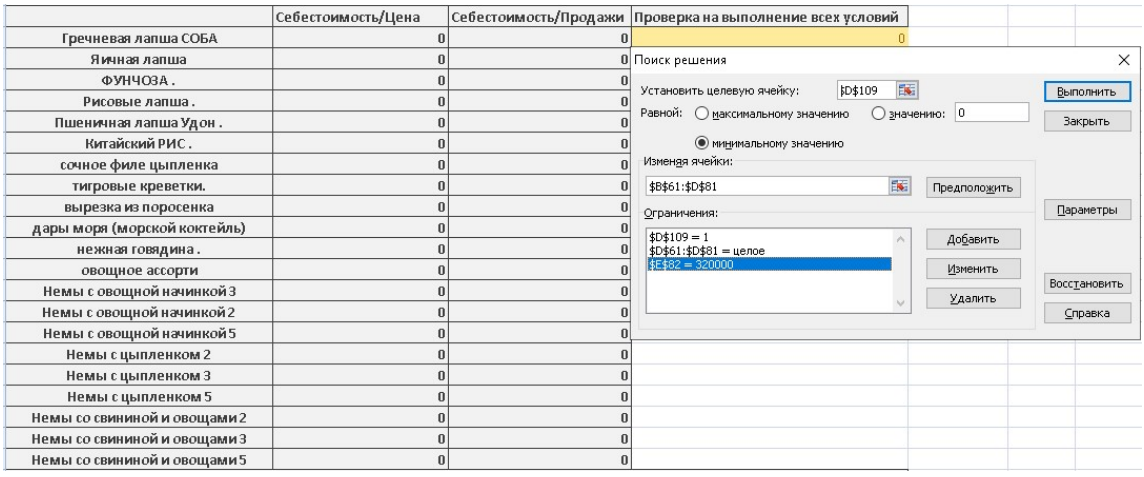
Рисунок 2.2 – Таблица изменения каждого параметра после поиска решения с условием целочисленности параметра продаж

Но в классической обратной задаче мы используем экспертные оценки при решении подобных задач. Предложим следующие показатели от эксперта: «Себестоимость» – 0,2, «Цена» – 0,5, «Продажи» – 0,3. Эти оценки позволят изменяться по линейной зависимости по отношению друг к другу. Решением задачи будут следующие показатели (рисунок 2.3)

Изменяемые параметры				
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи	Доход
Гречневая лапша СОБА	104,75р.	20,91р.	156	13 079,11р.
Гречневая лапша СОБА большая	124,75р.	24,73р.	80	8 001,64р.
Пшеничная Удон	105,02р.	17,21р.	237	20 812,84р.
Пшеничная Удон большая	124,75р.	20,16р.	136	14 224,30р.
РИС	106,33р.	14,44р.	284	26 098,36р.
РИС большой	124,75р.	16,24р.	114	12 370,19р.
Рисовые спагетти	104,75р.	25,75р.	134	10 585,84р.
Рисовые спагетти большая	123,17р.	29,94р.	45	4 195,36р.
ФУНЧОЗА	104,75р.	29,58р.	156	11 727,11р.
ФУНЧОЗА большая	123,17р.	34,53р.	52	4 609,30р.
ЯИЧНАЯ	106,33р.	19,66р.	391	33 888,22р.
ЯИЧНАЯ большая	126,33р.	23,11р.	248	25 598,72р.
Вырезка из поросенка Большая	104,75р.	31,92р.	125	9 103,50р.
Вырезка из поросенка маленькая.	73,17р.	22,29р.	149	7 581,36р.
ГОВЯДИНА Большая.	124,75р.	34,51р.	119	10 738,62р.
ГОВЯДИНА мал.	94,75р.	26,33р.	181	12 383,20р.
Морской коктейль большая	124,75р.	35,48р.	139	12 407,90р.
Морской коктейль мал.	94,75р.	27,07р.	338	22 877,27р.
Цыпленок Большая.	104,96р.	19,94р.	252	21 425,83р.
Цыпленок МАЛ.	74,75р.	14,44р.	517	31 177,93р.
_ Овощная большая	101,59р.	11,98р.	27	2 419,46р.
_ Овощная мал	73,29р.	9,21р.	122	7 816,73р.
_с кальмарами большая	123,17р.	40,09р.	33	2 741,65р.
_с кальмарами мал.	93,17р.	30,37р.	66	4 144,83р.
		Суммарный доход		330 009,27р.
		Желаемый результат		327 652,00р.

Рисунок 2.3 Добавленные экспертные оценки и границы изменения каждого параметра

Далее нужно установить проверку вхождения изменения параметров в интервал (рисунок 2.4). Ячейка «Гречневая лапша СОБА»/«Себестоимость/цена» имеет следующую формулу: =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(B84/C84>B106;B84/C84<C106);1;0);0). Остальные соответственно свои ссылки. Ячейка B109 (Целевая ячейка) содержит формулу суммирования всех модульных изменений каждого параметра каждого продукта.



	Себестоимость/Цена	Себестоимость/Продажи	Проверка на выполнение всех условий
Гречневая лапша СОБА	0	0	0
Яичная лапша	0	0	
ФУНЧОЗА .	0	0	
Рисовые лапша .	0	0	
Пшеничная лапша Удон .	0	0	
Китайский РИС .	0	0	
сочное филе цыпленка	0	0	
тигровые креветки.	0	0	
вырезка из поросенка	0	0	
дары моря (морской коктейль)	0	0	
нежная говядина .	0	0	
овощное ассорти	0	0	
Немы с овощной начинкой 3	0	0	
Немы с овощной начинкой 2	0	0	
Немы с овощной начинкой 5	0	0	
Немы с цыпленком 2	0	0	
Немы с цыпленком 3	0	0	
Немы с цыпленком 5	0	0	
Немы со свининой и овощами 2	0	0	
Немы со свининой и овощами 3	0	0	
Немы со свининой и овощами 5	0	0	

Рисунок 2.4 – Установление дополнительных ограничений оптимизации

Разница между измененными значениями и исходными			
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи
Гречневая лапша СОБА	4,75	1,809523805	3
Гречневая лапша СОБА большая	4,75	1,809523936	3
Пшеничная Удон	5,023113439	1,913567024	3
Пшеничная Удон большая	4,750000375	1,80952388	3
РИС	6,333333333	2,412698491	4
РИС большой	4,749999478	1,809523566	3
Рисовые спагетти	4,75	1,80952394	3
Рисовые спагетти большая	3,16666597	1,20634902	2
ФУНЧОЗА	4,75	1,80952396	3
ФУНЧОЗА большая	3,166666667	1,20634938	2
ЯИЧНАЯ	6,333333333	2,412698518	4
ЯИЧНАЯ большая	6,333333333	2,41269853	4
Вырезка из поросенка Большая	4,75	1,809523971	3
Вырезка из поросенка маленькая.	3,1667	1,20635	2
ГОВЯДИНА Большая.	4,75	1,809523984	3
ГОВЯДИНА мал.	4,75	1,809523942	3
Морской коктейль большая	4,75	1,80952381	3
Морской коктейль мал.	4,75	1,809523946	3
Цыпленок Большая.	4,964278847	1,891153846	3
Цыпленок МАЛ.	4,75	1,809523883	3
_ Овощная большая	1,590705129	0,605982907	1
_ Овощная мал	3,2857188	1,251702402	2
_с кальмарами большая	3,166666667	1,206349409	2
_с кальмарами мал.	3,1667	1,2063	2
Накопленная сумма изменений параметров			214,3437015
Экспертная оценка	0,5	0,2	0,3

Рисунок 2.5 Итоговые изменения

Соответственно решение подобной задачи требует другого подхода. Например можно использовать регрессионные формулы (линии тренда, описывающие взаимное изменение двух параметров в модели) с доверительными интервалами, которые будут описывать поведение покупателя, цены и продажи (Рисунок 2.6).

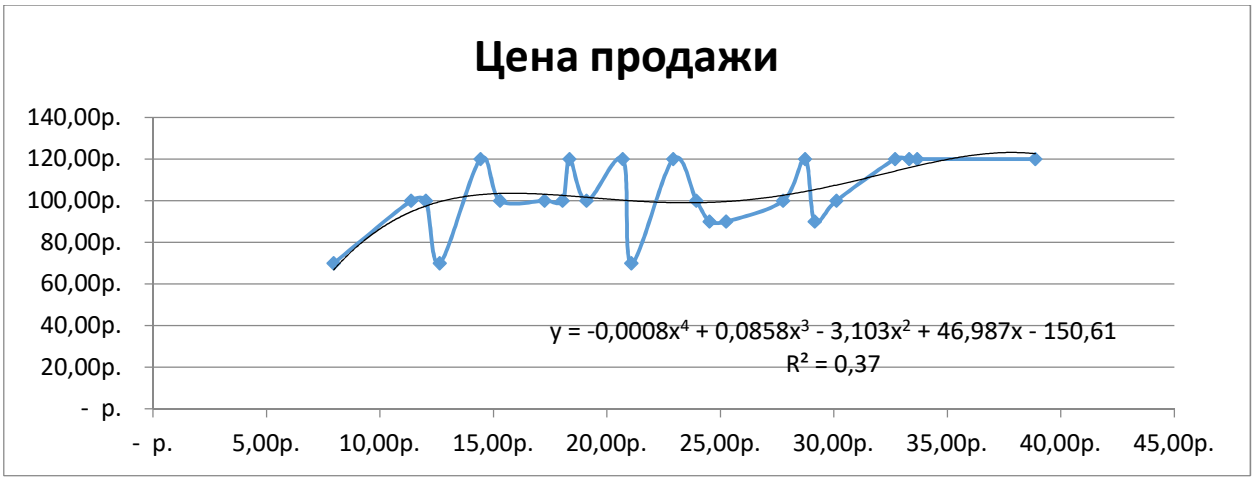


Рисунок 2.6 – Построение линии тренда на примере изменения цены от показателя себестоимости с помощью полиномиальной формулы линии тренда

Здесь явно можно заметить линию тренда совпадающую с взаимным поведением двух параметров. Осталось построить доверительный интервал, как с экспертными оценками, но только одной зависимости будет недостаточно, поэтому построим дополнительную зависимость поведения покупателей на изменение цены (рисунок 2.7). Ограничения для каждого типа продукта будет иметь свои характеристики регрессии.

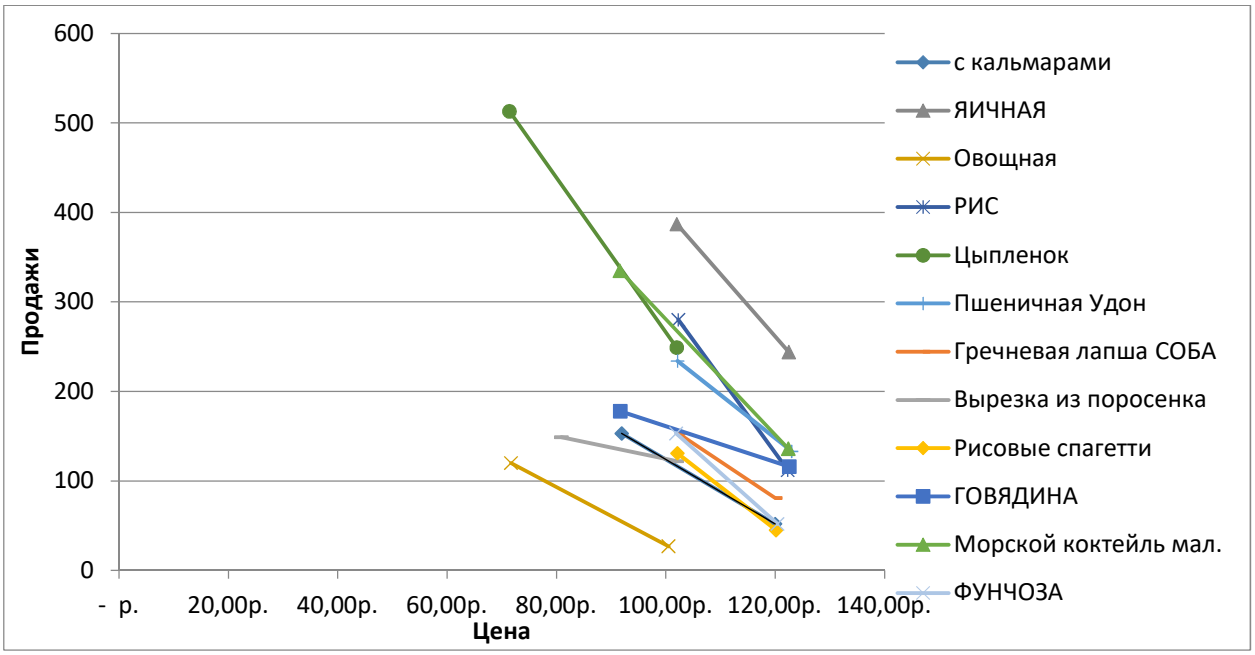
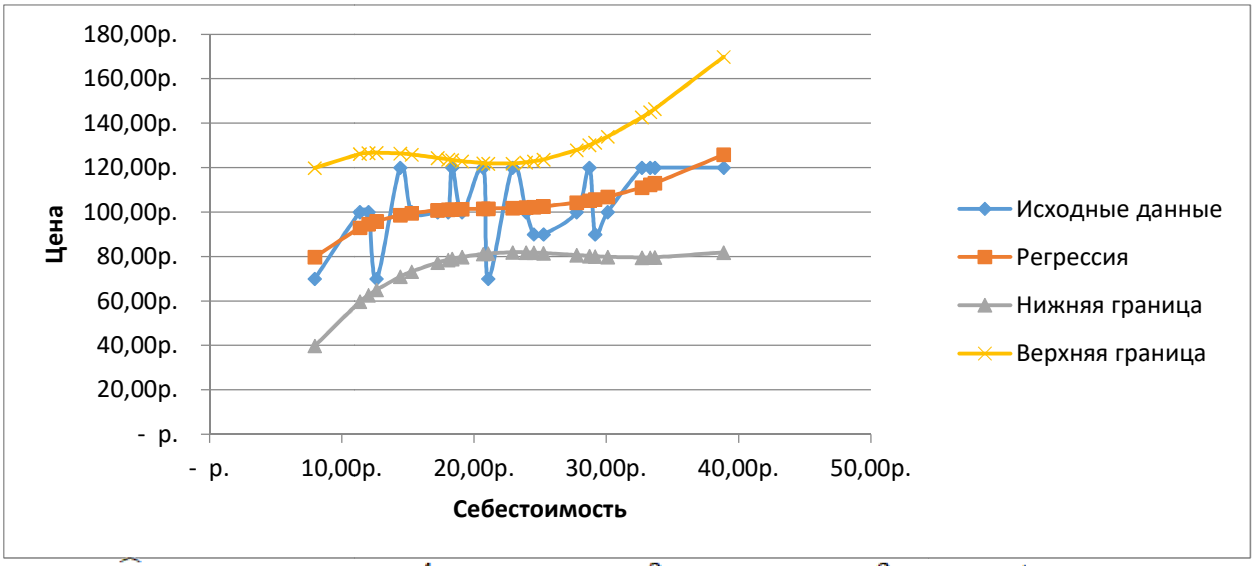


Рисунок 2.7 – Поведение покупателя на изменения цены продукта «СОБА»

После построения собственной регрессии с помощью метода наименьших квадратов, можно построить доверительный интервал (рисунок 2.8). Интервал позволить функции «цена» находится в тех пределах, в которых существуют исходные данные.

В качестве начального приближения будут исходные значения, а оптимизация будет проходить для каждого продукта отдельно, так как решение задачи сразу решатель Excel не может в силу того, что в математической модели очень много параметров и ограничений. Начальный доверительный интервал был построен так, что бы исходные значения подходили под условия.

Для построения используется полиномиальная регрессия четвертого порядка, коэффициент детерминации будет равен 0,98, что будет говорить о том, что предсказывание значения будет точным.



$$\widehat{Ц}_i = -0{,}00018 * C_i^4 + 0{,}0224 * C_i^3 - 0{,}9241 * C_i^2 + 16{,}0536 * C_i$$

Рисунок 2.8 – Доверительный интервал изменения цены в зависимости от значения себестоимости

В итоге при выполнении оптимизации по каждому продукту получится следующее решение (рисунок 2.9)

Изменяемые параметры						
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи	Доход	Цель	Прирост,%
_ Овощная мал	71,04р.	7,14р.	120	7 667,83р.	7 667,84р.	3%
_ Овощная большая	100,24р.	11,14р.	30	2 672,93р.	2 672,93р.	16%
РИС	102,66р.	9,41р.	280	26 110,98р.	26 110,98р.	6%
Цыпленок МАЛ.	75,15р.	7,46р.	514	34 793,02р.	34 793,02р.	18%
РИС большой	122,78р.	12,98р.	111	12 187,00р.	12 187,00р.	4%
Пшеничная Удон	106,18р.	9,61р.	234	22 596,79р.	22 596,80р.	14%
ЯИЧНАЯ	107,33р.	9,69р.	387	37 788,62р.	37 788,62р.	18%
Цыпленок Большая.	106,38р.	12,14р.	249	23 466,38р.	23 466,38р.	15%
Пшеничная Удон большая	126,06р.	14,24р.	133	14 871,39р.	14 871,40р.	10%
Гречневая лапша СОБА	109,02р.	11,94р.	153	14 853,24р.	14 853,24р.	20%
ЯИЧНАЯ большая	127,87р.	13,67р.	244	27 863,58р.	27 863,58р.	15%
Вырезка из поросенка маленькая.	83,61р.	8,27р.	147	11 074,79р.	11 074,79р.	54%
Гречневая лапша СОБА большая	120,09р.	22,83р.	93	9 044,94р.	9 044,94р.	21%
Рисовые спагетти	106,52р.	19,06р.	131	11 458,19р.	11 458,19р.	15%
ГОВЯДИНА мал.	106,14р.	9,89р.	178	17 132,18р.	17 132,19р.	47%
Морской коктейль мал.	101,60р.	10,96р.	335	30 364,82р.	30 364,82р.	40%
ФУНЧОЗА	106,41р.	19,73р.	153	13 262,04р.	13 262,04р.	20%
Рисовые спагетти большая	120,29р.	28,44р.	47	4 317,07р.	4 317,07р.	10%
_с кальмарами мал.	95,57р.	22,43р.	74	5 412,33р.	5 412,33р.	39%
Вырезка из поросенка Большая	127,78р.	12,95р.	124	14 238,87р.	14 238,88р.	67%
ГОВЯДИНА Большая.	130,29р.	26,43р.	117	12 152,16р.	12 152,16р.	20%
ФУНЧОЗА большая	120,00р.	33,32р.	55	4 767,40р.	4 724,06р.	9%
Морской коктейль большая	124,66р.	29,70р.	136	12 914,22р.	12 914,22р.	10%
_с кальмарами большая	120,22р.	38,66р.	37	3 017,66р.	2 539,87р.	1%
Суммарный доход(Исходный)	312 049,53р.	Суммарный доход (Посчитанный)		374 028,44р.		
Желаемый результат	327 652,00р.	373 507,33р.	Найдено в лучшем случае			
	5%	20%				

Рисунок 2.9 – Найденное решение

Однако решение задачи получилось не совсем адекватным, так как изменения параметров в некоторых случаях слишком высоко (рисунок 2.10). Это обуславливается

тем, что регрессия продаж «говядина» и «поросенок» имеют близкую к горизонтальной линию. Так же установленный доверительный интервал в 30% вероятно не является оптимальным и, возможно, его стоит пересмотреть.

Разница между измененными значениями и исходными			
Продукт	Цена продажи	ебестоимост	Продажи
_ Овощная мал	1,04	0,82	0,00
_ Овощная большая	0,24	0,24	4,00
РИС	2,66	2,62	0,00
Цыпленок МАЛ.	5,15	5,18	0,00
РИС большой	2,78	1,45	0,00
Пшеничная Удон	6,18	5,68	0,00
ЯИЧНАЯ	7,33	7,56	0,00
Цыпленок Большая.	6,38	5,91	0,00
Пшеничная Удон большая	6,06	4,11	0,00
Гречневая лапша СОБА	9,02	7,16	0,00
ЯИЧНАЯ большая	7,87	7,03	0,00
Вырезка из поросенка маленькая.	13,61	12,81	0,00
Гречневая лапша СОБА большая	0,09	0,09	16,00
Рисовые спагетти	6,52	4,88	0,00
ГОВЯДИНА мал.	16,14	14,64	0,00
Морской коктейль мал.	11,60	14,30	0,00
ФУНЧОЗА	6,41	8,04	0,00
Рисовые спагетти большая	0,29	0,29	4,00
_с кальмарами мал.	5,57	6,73	10,00
Вырезка из поросенка Большая	27,78	17,16	2,00
ГОВЯДИНА Большая.	10,29	6,27	1,00
ФУНЧОЗА большая	0,00	0,00	5,00
Морской коктейль большая	4,66	3,97	0,00
_с кальмарами большая	0,22	0,22	6,00
Накопленная сумма изменений параметров			343,0282007

Рисунок 2.10 – Разница изменяемых и измененных параметров

Подводя итог, можно сказать, что поставленная цель решить задачу оптимизации была выполнена, новый параметры можно принять как удовлетворительные. Стоит пересмотреть выбранные доверительные интервалы для ограничительных регрессий, пересмотреть способ установления значения прироста для каждого продукта и решить задача заново, чтобы новые «предиктивные» показатели были максимально приближены к реальности.

Действия в условиях получения дополнительных данных

Известно, что существует несколько вариантов приращения: {+,+,+), {+,-,+), {+,-,-}. Если первый вариант, в большинстве случаев, не вызывает проблем, то остальные два случая изменяют значения в сторону отрицательных значений.

Существует проблема, когда мы максимизируем прибыль и уменьшаем сумму приращений такая ситуация, когда результаты получаются не подходящими для решения. Например при выбора целевого прироста дохода от каждого продукта нужно определить,

но при некоторых значениях может быть такая ситуация, что значение аргумента «Себестоимость» уйдет в отрицательные значения. Здесь, это решается ограничением на изменение параметры.

Математическая модель, использующая экспертные оценки, легко может получить такое решение. Для этого нам нужно указать, например, 20%-ое отрицательное приращение аргумента «Себестоимость». Такое вполне возможно, например при появлении нового поставщика на рынке. Самым простым решением будет умножение исходного параметра «Себестоимость» на 0,8 и определить оставшиеся параметры «Цена» и «Продажи» с помощью отношения экспертных оценок. Напомним, что у параметров «Цена», «Себестоимость», «Продажи» с оценками {0,5;0,2;0,3} и с направлением приращения {+,-,+}. Тогда, при известном приращении себестоимости, можно определить ΔЦ (Цена) по формуле ΔЦ=0,5*ΔС/0,2, а приращение ΔП (Продажи) по формуле ΔП=0,3*ΔЦ/0,5 (рисунок 2.11).

Исходные данные					
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи	Доход	+%
_ Овощная мал	73,98р.	6,37р.	122,39р.	8 274,86р.	1,11154
_ Овощная большая	105,69р.	9,10р.	29,41р.	2 840,88р.	1,232887
РИС	106,01р.	9,62р.	283,61р.	27 337,64р.	1,109797
Цыпленок МАЛ.	76,32р.	10,11р.	517,79р.	34 282,65р.	1,162691
РИС большой	127,22р.	11,54р.	115,33р.	13 340,22р.	1,138412
Пшеничная Удон	107,65р.	12,23р.	238,59р.	22 764,23р.	1,148447
ЯИЧНАЯ	108,63р.	13,80р.	392,18р.	37 187,99р.	1,161245
Цыпленок Большая.	109,03р.	14,44р.	254,42р.	24 063,84р.	1,179279
Пшеничная Удон большая	129,18р.	14,68р.	138,51р.	15 858,13р.	1,172986
Гречневая лапша СОБА	109,55р.	15,28р.	158,73р.	14 963,48р.	1,208906
ЯИЧНАЯ большая	130,35р.	16,56р.	250,21р.	28 471,40р.	1,175086
Вырезка из поросенка маленькая.	80,54р.	16,86р.	153,32р.	9 763,09р.	1,357602
Гречневая лапша СОБА большая	131,46р.	18,34р.	83,88р.	9 488,39р.	1,269322
Рисовые спагетти	111,97р.	19,15р.	138,18р.	12 825,75р.	1,287256
ГОВЯДИНА мал.	102,26р.	19,62р.	185,36р.	15 318,41р.	1,314371
Морской коктейль мал.	102,63р.	20,21р.	342,58р.	28 236,26р.	1,301861
ФУНЧОЗА	113,88р.	22,21р.	161,33р.	14 789,12р.	1,338176
Рисовые спагетти большая	134,37р.	22,98р.	51,62р.	5 749,38р.	1,464955
_с кальмарами мал.	104,58р.	23,33р.	72,75р.	5 910,92р.	1,51805
Вырезка из поросенка Большая	115,06р.	24,09р.	131,03р.	11 919,65р.	1,39799
ГОВЯДИНА Большая.	136,35р.	26,16р.	125,81р.	13 863,00р.	1,368942
ФУНЧОЗА большая	136,66р.	26,66р.	60,00р.	6 599,80р.	1,522796
Морской коктейль большая	136,84р.	26,94р.	146,10р.	16 056,30р.	1,367634
_с кальмарами большая	139,44р.	31,10р.	42,66р.	4 622,05р.	1,837997
		Суммарный доход		384 527,43р.	

Рисунок 2.11 – Новое решение на основе возможности уменьшения себестоимости на 20%

Однако, не стоит забывать, что в нашей задаче стоить условие целочисленности. Таким образом, округлим в нижнюю сторону модуль параметра «Продажи» и посчитаем заново цену и себестоимость по формулам ΔЦ=0,5*ΔП/0,3 и ΔС=0,3*ΔЦ/0,5 (рисунок 2.12).

Исходные данные				
Продукт	Цена продажи	Себестоимость	Продажи	Доход
_ Овощная мал	73,33р.	6,63р.	122,00р.	8 137,91р.
_ Овощная большая	105,00р.	9,38р.	29,00р.	2 773,13р.
РИС	105,00р.	10,03р.	283,00р.	26 877,93р.
Цыпленок МАЛ.	75,00р.	10,64р.	517,00р.	33 276,71р.
РИС большой	126,67р.	11,76р.	115,00р.	13 213,88р.
Пшеничная Удон	106,67р.	12,63р.	238,00р.	22 381,92р.
ЯИЧНАЯ	108,33р.	13,92р.	392,00р.	37 011,33р.
Цыпленок Большая.	108,33р.	14,72р.	254,00р.	23 778,63р.
Пшеничная Удон большая	128,33р.	15,02р.	138,00р.	15 637,70р.
Гречневая лапша СОБА	108,33р.	15,77р.	158,00р.	14 625,53р.
ЯИЧНАЯ большая	130,00р.	16,70р.	250,00р.	28 325,00р.
Вырезка из поросенка маленькая.	80,00р.	17,08р.	153,00р.	9 626,95р.
Гречневая лапша СОБА большая	130,00р.	18,92р.	83,00р.	9 219,64р.
Рисовые спагетти	111,67р.	19,28р.	138,00р.	12 750,05р.
ГОВЯДИНА мал.	101,67р.	19,86р.	185,00р.	15 134,54р.
Морской коктейль мал.	101,67р.	20,59р.	342,00р.	27 728,36р.
ФУНЧОЗА	113,33р.	22,43р.	161,00р.	14 634,90р.
Рисовые спагетти большая	133,33р.	23,40р.	51,00р.	5 606,77р.
_с кальмарами мал.	103,33р.	23,83р.	72,00р.	5 724,48р.
Вырезка из поросенка Большая	115,00р.	24,11р.	131,00р.	11 906,26р.
ГОВЯДИНА Большая.	135,00р.	26,70р.	125,00р.	13 537,50р.
ФУНЧОЗА большая	135,00р.	27,32р.	59,00р.	6 353,12р.
Морской коктейль большая	136,67р.	27,01р.	146,00р.	16 010,12р.
_с кальмарами большая	138,33р.	31,55р.	42,00р.	4 485,04р.
		Суммарный доход		378 757,40р.

Рисунок 2.12 – Решение задачи с учетом целочисленности

Максимальный прирост может быть достигнут, изменяя параметры в зависимости друг от друга при получении информации об их возможности изменения. Сравнивая итоги, можно заметить, что более точная информация позволяет улучшить доход.

Оптимизация задачи при неизвестности дополнителных данных		
Полученный доход	Δ%	
312 049,53р.	0%	Исходные данные
327 562,00р.	5%	Выбрать % прирост для всех продуктов "наугад"
327 562,00р.	15%	Выбрать % прирост для всех продуктов "наугад"
Получаем информацию о возможности уменьшить себестоимость продукции на 20%		
Полученный доход	Δ%	
384 527,43р.	23%	Игнорируя условие целочисленности
378 757,40р.	21%	Принимая условие целочисленоcти

Рисунок 2.13 – Сравнение решений

Можно сделать вывод, что получение дополнительной информации позволяет легче найти такое решение, которое принесет больше прибыли, причем для каждого продукта будет свой целевой прирост прибыли за счёт того, что ΔC является известной и зависимой от исходного значения

Заключение

После проведения исследования использования обратных задач в решении реальных задачах микроэкономики, можно сделать вывод, что использование экспертных оценок позволяет решать задачи наиболее просто, так как наличие линейной зависимости позволяет предсказать изменение всех параметров при изменении только одного. Также было рассмотрено использование регрессионных доверительных интервалов в качестве ограничивающего фактора в решении задач. Такой способ является альтернативным решением, который решает задачу в стиле сделать больше прибыль и меньше усилий. То есть изменение «Продаж» предсказывается на основе изменения основного параметра «Себестоимость» и «Цена»

Данная исследовательская работа будет продолжена, а именно будут рассмотрены следующие этапы в задаче с использованием регрессий:

1) Определение начальной точки оптимизации, так как при изначальных значениях данных встроенный решатель MS Excel был не в состоянии выполнить оптимизацию даже по одному объекту. То есть требуется составить алгоритм поиска такой начальной точки решения, которая удовлетворяет всем ограничениям, а затем выполнять алгоритм оптимизации.

2) Рассмотрение решения задачи с помощью итерационных алгоритмов, так как выполнить решение для всех продуктов не всегда выполнимо при одинаковых параметрах ограничений. Здесь есть рассматривается способ решения задачи, выполняя дробление объектов оптимизации на несколько классов, определяя для каждого класса свои ограничительные параметры.

3) Анализ современных способов решения оптимизационных задач и модификация собственного способа решение под их использование.

О данной работе было рассказано на международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «НАУЧНАЯ СЕССИЯ ТУСУР - 2020» и был получен диплом 3 степени (приложение А).

Список использованной литературы:

1. Грибанова Е. Б. Методы решения обратных задач экономического анализа с помощью минимизации приращений аргументов / Е. Б. Грибанова // Доклады ТУСУР. – 2018. – Т. 21, № 2. – С. 95–99.

2. Одинцов, Б.Е. Обратные вычисления в формировании экономических решений.:Финансы и статистика, 2004. - 256 с.

3. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 300 с

4. Одинцов Б.Е. Итерационный метод оптимизации управления предприятиями средствами обратных вычислений / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов // Вестник Финансового ун-та. – 2014. – № 2. – С. 60–73.

5. Макушев А. В. Решение обратной экономической задачи с множественной неизвестной функциональной зависимостью аргументов / А. В. Макушев // Доклады «Перспективные направления взаимодействия науки и общества в целях инновационного развития». – 2020. – Т. 1. – С. 80–82.

Приложение А
(справочное)
Данные об участии на конференциях

Научная сессия ТУСУР

ТУСУР TUSUR UNIVERSITY

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ

награждается

Макушев Артур Вадимович

за лучший доклад на подсекции
5.1 «Моделирование в экономике»
Международной научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
«НАУЧНАЯ СЕССИЯ ТУСУР»
25-27 мая 2020 г., Томск

Председатель конференции
Ректор ТУСУРа **В.М. Рулевский**

Рисунок А.1 – Сертификат об участии на конференции «Научная сессия ТУСУР»